IPv6 Multicasting

Scopes verstehen · Daten gezielt im LAN verteilen

1 Aufbau und Scopes

Format: FF | **Flags** | **Scope** | Group-ID

Der Scope ist die letzte Hex-Ziffer im zweiten Byte. Beispiel: FF02 → Scope 2 (Link-local). Bei FF1E ist „1“ das Transient-Flag und „E“ der globale Scope. Das Flag ist in der Regel 0.

Hex	Scope	Beispiel / Bedeutung
0	**Reserviert**	nicht verwenden
1	**Interface-local**	FF01::1 – alle Knoten auf diesem Gerät
2	**Link-local**	FF02::1 – alle Knoten · FF02::2 – alle Router
3	**Realm-local**	FF03::FB – alle mDNSv6 im „Realm“
4	**Admin-local**	FF04:: 101 – Alle NTP Server die vom lokalen Administrator verwaltet werden.
5	**Site-local**	FF05:: 1:3 – Alle DHCP - Servers im Bereich eines Standortes
6–7	**Nicht zugewiesen**	derzeit keine definierte Scope-Bedeutung
8	**Organization-local**	FF08::1234 – innerhalb einer Organisation
9–D	**Nicht zugewiesen**	derzeit keine definierte Scope-Bedeutung
E	**Global**	FF0E::1234 – weltweit gültiger Scope
F	**Reserviert**	nicht verwenden

Wichtig: FF02::1:FFxx:xxxx ist eine Solicited-Node-Gruppe. Ipv6 nutzt sie z. B. für Neighbor Discovery.

2 Verarbeitung im Switch

Ein Layer-2-Switch arbeitet mit der Ziel-MAC-Adresse. IPv6-Multicast wird auf 33:33:xx:xx:xx:xx abgebildet.

1. **Beitritt:** Ein Host meldet per MLD, welche Multicast-Gruppe er empfangen möchte.
2. **Lernen:** MLD Snooping liest diese Meldungen mit und speichert Gruppe, VLAN und Ports.
3. **Weiterleiten:** Pakete gehen nur an Mitglied-Ports sowie nötige Router-/Querier-Ports.
4. **Aufräumen:** Leave-Meldungen und Zeitabläufe entfernen nicht mehr benötigte Einträge.

Ohne MLD Snooping
Multicast wird häufig an viele oder alle Ports im VLAN geflutet. Das genaue Verhalten hängt vom Switch und seiner Konfiguration ab.

Realm: Ein beliebige Einheit innerhalb eine lokalen Netzwerks. Könnte zum Beispiel ein bestimmtes Gebäude sein, oder eine Abteilung, die jeweils mehrere Subnetze beinhalten.

MLD: **Multicast Listener Discovery**. Damit teilen IPv6-Geräte mit, welche Multicast-Gruppen sie empfangen möchten.

Merksatz
Der IPv6-Scope begrenzt die Reichweite auf Layer 3. Der Switch entscheidet hauptsächlich mit MAC-Adresse, VLAN und MLD-Snooping-Tabelle.

Transparenzhinweis (EU AI Act): Dieses Lernmaterial wurde mit Unterstützung eines KI-Systems erstellt. KI-Ausgaben können Fehler enthalten; für technische Details gelten die genannten RFCs.